ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/366398354

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐO NHỊP THỞ CHO THIẾT BỊ ĐEO SỬ DỤNG CẢM BIẾN GIA TỐC

Conference Paper · December 2022

CITATIONS
0

READS
604

6 authors, including:

Khang Le
Phenikaa University
1 PUBLICATION **0** CITATIONS

SEE PROFILE

Hoang Van Nhat
Phenikaa University
6 PUBLICATIONS **23** CITATIONS

SEE PROFILE

Hieu Dao To
Phenikaa University
19 PUBLICATIONS **33** CITATIONS

SEE PROFILE

Dieu Vu
Phenikaa University
15 PUBLICATIONS **48** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Dieu Vu on 19 December 2022.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

HỘI VÔ TUYẾN - ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
THE RADIO AND ELECTRONICS ASSOCIATION OF VIETNAM

CƠ QUAN BẢO TRỢ

CƠ QUAN TỔ CHỨC

KỶ YẾU HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN THỨ XXV

VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
REV-ECIT 2022

Hà Nội, ngày 17/12/2022

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MỤC LỤC

Mục lục……i
Lời nói đầu……...viii
Ban tổ chức hội nghị……..ix

ECIT-1 Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống nhúng

Nghiên cứu xây dựng mô hình động học và điều khiển cho động cơ SSBM

Phạm Thị Lý *1*

Thiết kế mạch Analog Front End 1-kênh trên công nghệ CMOS 180nm

Phạm Thế Hùng, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Thái Hồng Hải, Lê Đức Hùng ... *7*

Phát triển nền tảng Tương tác người - Robot Tay máy đôi dựa trên ROS và Trí tuệ nhân tạo đa thể thức

Nguyễn Cảnh Thanh, Nguyễn Bá Phượng, Trần Hồng Quân, Đỗ Ngọc Minh, Đinh Triều Dương, Hoàng Văn Xiêm *14*

Nghiên cứu thiết kế bộ khuếch đại phân bố sử dụng công nghệ MMIC

Lê Bá Khánh Duy, Nguyễn Mạnh Hùng, Lương Duy Mạnh, Đỗ Duy Nhất *20*

Nghiên Cứu Thiết Kế Mạch Chia Công Suất Làm Việc Trên 3 Băng Tần 0.9, 1.6 và 2.2 GHz Sử Dụng Thuật Toán Tối Ưu Bầy Đàn

Nguyễn Minh Giảng, Trịnh Văn Chiến Dũng, Lê Hồ Mạnh Thắng, Lê Đăng Mạnh, Đỗ Thị Linh Giang, Kiều Khắc Phương *26*

Nghiên cứu và chế tạo thiết bị IoT giám sát và thu thập dữ liệu từ xa điều khiển tụ bù hạ áp

Trần Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Phúc Lê Huy, Nguyễn Quang Tiến, Ngô Đình Thanh *31*

Xây dựng hệ thống định vị và điều hướng trong nhà dựa trên monocular SLAM cho Robot di động.

Nguyễn Cảnh Thanh, Đỗ Đức Mạnh, Hoàng Văn Xiêm *36*

Giảm bậc mô hình dựa trên cân bằng Gramian

Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du *42*

Xây dựng thuật toán đo nhịp thở cho thiết bị đeo sử dụng cảm biến gia tốc

Lê Việt Kháng, Trịnh Huy Tiệp, Hoàng Văn Nhất, Đào Tô Hiệu, Vũ Hoàng Diệu, Trần Đức Tân *46*

Kỹ Thuật Bù Tần Số Cho Mạch OCL-LDO Đạt Được Thời Gian Khôi Phục Ngắn

Nguyễn Thế Quang, Đỗ Thị Hương Giang, Đàm Thị Yến, Vũ Xuân Duy, Nguyễn Đình Như Quỳnh, Lê Thị Luận, Nguyễn Hữu Thọ *52*

Theo dõi quỹ đạo Quadrotor sử dụng Linear and Nonlinear Model Predictive Control

Nguyễn Cảnh Thanh, Ngô Huy Hoàng, Đặng Anh Việt, Hoàng Văn Xiêm *56*

Bộ khuếch đại tín hiệu hai đường ra ứng dụng trong hệ thống thu phát vô tuyến 5G

Lê Trọng Hiếu, Phạm Trọng Hoan, Nguyễn Lê Cường *62*

ECIT-2 Truyền thông và Vô tuyến

Ăng-ten Mảng Phản Xạ Tái Cấu Hình Một Lớp Băng Rộng

Hoàng Đăng Cường, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Minh Thùy, Hoàng Đình Thuyên, Nguyễn Quốc Định, Nguyễn Hồng Minh.....*66*

Đánh Giá Dung Lượng Đường Xuống Của Hệ Thống Đa Người Dùng Với Sự Kết Hợp Các Phương Pháp Tiền Mã Hóa Và NOMA

Kiều Khắc Phương, Phạm Thanh Hiệp..... *72*

Mạch khuếch đại công suất với cấu trúc đơn giản, hiệu suất cao cho ứng dụng 5G băng tần 6 GHz

Trần Thị Thu Hương, Lương Duy Mạnh *78*

Khảo sát ảnh hưởng và lựa chọn tham số lượng tử tối ưu cho mô hình mã hóa VCM

Võ Gia Khánh, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Việt Hà, Hoàng Văn Xiêm *84*

Nâng cao hiệu năng truyền video trong mạng 5G siêu dày đặc

Cung Văn Trang, Lưu Bách Hưng, Lâm Sinh Công 90

Nghiên cứu đánh giá một số kỹ thuật lọc nhiễu ứng dụng cho tấn công kênh bên không lập mẫu

Lê Phú Cường, Lê Văn Nam, Đỗ Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Phúc *95*

ECIT-3 Xử lý tín hiệu

Một phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả bằng kết hợp đặc trưng mức thấp và đặc trưng học sâu nhúng với đánh hạng đa tạp.

Hoàng Văn Quý, Nguyễn Thế Cường, Ngô Hoàng Huy, Trần Văn Huy, Hoàng Xuân Trung, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Văn Quyền *100*

Nghiên cứu về các công cụ hỗ trợ mã hóa trong chuẩn mã hóa H.266/VVC với dữ liệu ảnh light field

Phí Công Huy, Nguyễn Cảnh Châu *107*

Ứng dụng phương pháp monte carlo mô phỏng mô hình da hỗ trợ chẩn đoán sức khỏe da

Lưu Đinh Đại Đức, Phan Đình Khánh, Nguyễn Thế Nhân, Kiều Thị Phượng, Nguyễn Thanh Thiên, Nguyễn Thanh Minh, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thị Anh Thư..... *113*

Ước lượng lưu lượng giao thông với mô hình TradeS

Vũ Lê Quỳnh Phương, Trần Nguyễn Minh Thư, Phạm Nguyễn Khang..... *119*

Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry

Nguyễn Hữu Hùng, Vũ Anh Đức *124*

Giải pháp cải thiện chất lượng định vị nguồn âm dùng mảng micro và lưới Fibonacci

Phạm Thành Công, Trần Văn Chí, Lê Thanh Bằng, Lương Thị Ngọc Tú, Trịnh Quang Kiên ... *129*

ECIT-4 Công nghệ Thông tin và Mạng máy tính

DFS-Apriori: Khai Thác Nhanh Tập Phổ Biến Áp Dụng Chiến Lược Tìm Kiếm Theo Chiều Sâu

Phan Thành Huấn, Đặng Thanh Minh, Nguyễn Như Đồng *135*

Xây dựng mô hình Siamese sâu để tăng độ chính xác phát hiện và theo dõi đối tượng đơn cho UAV

Phan Đức Huy, Phạm Minh Nghĩa, Phan Trọng Hanh, Nguyễn Tuấn Phong *141*

Đánh Giá Độ Phức Tạp Của Tiền Điện Tử Stablecoin Thuật Toán

Trần Quý Ban, Giang Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Hà, Lê Anh Ngọc *147*

Tăng cường chất lượng trải nghiệm người dùng trong hệ thống video trực tuyến thích nghi sử dụng mô hình ước lượng băng thông LSTM

Nguyễn Thị Hương Thảo, Phạm Văn Sự, Vũ Hữu Tiến *152*

Nâng cao hiệu quả phân loại điều chế tự động sử dụng mạng CNN đa đầu vào

Tạ Thị Kiều Lan, Lê Hà Khánh, Hoàng Văn Phúc, Đoàn Văn Sáng *159*

Áp dụng phương pháp học máy để phát hiện tấn công DDoS trong môi trường thực nghiệm mạng SDN

Cấn Quang Trường, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Minh Bảo, Nguyễn Tiến Đạt, Lâm Xuân Toàn, Đinh Thị Thái Mai *165*

ECIT-5 Tương lai lưới điện thông minh

Đánh giá An toàn thông tin của Lưới điện siêu nhỏ thông minh sử dụng Công nghệ viễn thông 5G trước Tấn công dữ liệu xấu

Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Sỹ Quân, Võ Bá Linh *170*

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ thông minh của lưới điện tại Việt Nam.

Đinh Hữu Thuấn, Võ Bá Linh *180*

Hệ Thống Thử Nghiệm An Ninh Mạng Trong Hệ Thống Điện

Shuvangkar Chandra Das, Tuyen Vu *187*

Tối Ưu Thứ Tự Các Block Cho Mô Hình AN-BEATS Trong Dự Báo Phụ Tải Điện Ngắn Hạn Ở Việt Nam.

Hà Mai Huyền Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Tân, Lê Anh Ngọc, Lương Trung Kiên *193*

Tổng hợp xu thế và các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ chuyển dịch hệ thống năng lượng điện

Trần Thái Trung, Trần Minh Quân, Nguyễn Hữu Thiên Ân, Nguyễn Hồng Phương *197*

Mô Hình Giám Sát Thông Minh Lưới Truyền Tải Điện.

Nguyễn Tài Hưng, Nguyễn Cao Ninh, Nguyễn Văn Ba, Bùi Việt Hưng *203*

ECIT-6 Poster

Thiết kế cảm biến đeo công suất thấp kết hợp giải thuật học sâu ứng dụng theo dõi hoạt động cá thể bò sữa

Trần Minh Nhật, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Viết Thắng..... *210*

Đề xuất phương pháp mô phỏng tấm năng lượng mặt trời trong hệ thống chiếu sáng công cộng

Lâm Quang Thái, Võ Thiện Lĩnh..... *220*

Đánh giá hiệu năng hệ thống UAV hỗ trợ tán xạ ngược gói tin ngắn

Chu Tiến Dũng, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thái Hòa, Trần Mạnh Hoàng *226*

Ảnh hưởng của một số tham số lên chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp

Trần Quang Huy, Nguyễn Hồng Lịch, Nguyễn Hồng Minh Nguyễn Thị Cúc, Phạm Hùng Anh, Trần Văn Thắng, Lương Thị Thêu, Trần Đức Tân *231*

Giải Pháp Xử Lý Méo LNA trong Máy Thu Lấy Mẫu Trực Tiếp Đa Kênh Sử Dụng Thuật Toán RLS

Trần Đình Chí, Phạm Thành Công, Phạm Xuân Nghĩa, Lê Hải Nam, Trần Thị Hồng Thắm, Vũ Ngọc Anh, Trịnh Quang Kiên..... *238*

Phương Pháp Đảm Bảo Độ Trễ Dịch Vụ Trong Mạng Điện Toán Biên Di Động Phân Tầng.

Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Nam Hoàng *243*

Nâng cao hiệu quả định vị trong nhà sử dụng học máy kết hợp

Vũ Văn Hiệu, Ngô Văn Bình..... *249*

Bộ lọc microstrip hai băng sử dụng SIR

Đỗ Văn Phương, Phan Văn Hưng and Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ..... *256*

Mô Hình Định Vị Trong Nhà Sử Dụng Mạng Nơ-ron Kép Và Bộ Lọc Kalman

Phạm Đức Thành, Nguyễn Trọng Mạnh, Nguyễn Việt Hưng, Chu Thị Phương Dung, Đinh Thị Thái Mai *261*

Hiệu quả Thực thi của Giao thức Trao đổi Khóa lượng tử BB84

Lục Như Quỳnh, Võ Khắc Thành Long, Nguyễn Hồng Trường..... *266*

Giải Pháp Truyền Thông Trong Bầy UAV Giám Sát Và Cảnh Báo Cháy Rừng

Lê Thị Thúy Nga..... *272*

Xây Dựng Hệ Thống Mô Phỏng Số Nhà Máy Thông Minh Phục Vụ Đào Tạo Và Nghiên Cứu

Hà Thị Kim Duyên, Ngô Mạnh Tiến, Lê Thành Khang, Phạm Văn Hiệp, Đặng Tiến Đạt, Phạm Thị Thanh Huyền *276*

Dự Báo Tuổi Thọ Pin Lithium-Ion Xe Ô Tô Điện Dựa Trên Thuật Toán Hồi Quy Tuyến Tính - Machine Learning

Võ Thanh Hà, Phạm Thị Giang, Đào Thanh Toản *281*

Thiết kế bộ chia công suất băng X trên công nghệ SIW có độ cách ly cao và phối hợp đầu ra tốt

Nguyễn Ngọc Nhật Tân, Bùi Thanh Trà, Lương Duy Mạnh, Nguyễn Thị Anh, Đỗ Duy Nhất.... *287*

Tích hợp mật mã khóa công khai RSA-2048 bit trong nhận dạng tiếng nói bảo mật

Đỗ Quang Trung, Lục Như Quỳnh, Quách Đức Huy, Vũ Chí Hưng *293*

Nghiên Cứu Kỹ Thuật Lựa Chọn Ăng-Ten Phát Kết Hợp Tiền Mã Hòa Và San Bằng Để Nâng Cao Chất Lượng Cho Các Hệ Thống MIMO

Bùi Quốc Doanh, Phạm Thanh Hiệp, Trần Đình Tấn *299*

Điều khiển thiết bị bay không người lái giám sát môi trường thông qua học sâu tăng cường

Nguyễn Trọng Bình, Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Tiến Hòa *304*

Ước lượng Trạng Thái Sạc Của Pin Cho Xe Ô Tô Điện Dựa Trên Phương Pháp Mạng Nơ Ron học sâu-Deep Learning

Võ Thanh Hà, Phạm Thi Giang, Trịnh Lương Miên, Đào Thanh Toản..... *310*

Thiết kế bộ lọc thông dải hốc cộng hưởng đồng trục cho băng C

Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Ngọc Linh, Tạ Chí Hiếu..... *316*

Giải pháp giám sát, phát hiện và cảnh báo tai nạn giao thông tại Việt Nam sử dụng thiết bị giám sát hành trình kết hợp cảm biến quán tính

Ngô Văn Công, Đào Tô Hiệu, Trần Đức Nghĩa, Trần Đức Tân *324*

Cải thiện thời gian giải mã cho hệ thống MIMO-SCMA trong truyền thông vô tuyến

Trần Hữu Tín, Dư Quốc Thành, Đặng Lê Khoa *330*

Hệ Thống Cảnh Báo Tích Hợp Trong Gia Đình

Nguyễn Văn Thắng..... *336*

Nghiên cứu nhận biết độ tươi của cá dựa trên đặc trưng độ cong nhãn cầu cá

Trần Thị Nguyệt Hà, Hồ Xuân Đạt, Lê Vũ Hoàng Đức, Ngô Hồng Hoàng, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Bá Hoàng, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thị Anh Thư..... *341*

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng hài từ nguồn điện mặt trời mái nhà đến lưới điện phân phối

Nguyễn Kim Ánh, Lê Đình Dương, Nguyễn Quang Linh, Võ Văn Thịnh, Đỗ Hoàng Đức *347*

Hiệu quả Thực thi Lược đồ Ký số Hậu Lượng tử FalCon

Lục Như Quỳnh, Quách Đức Huy, Vũ Chí Hưng..... *353*

Thực thi sinh khóa RSA-2048 bit trên lõi ARM của chíp Infineon ứng dụng cho thẻ thông minh

Lục Như Quỳnh, Nguyễn Tất Thắng, Đào Thanh Toản, Trần Minh Tiên..... *359*

Thực hiện mạch tạo số giả ngẫu nhiên PRNG trên công nghệ Skywater 130nm

Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Đức Hùng *364*

Thiết Kế, Chế Tạo Nút Cảm Biến Thu Thập Thông Tin Khí Tượng Khu Vực Trồng Rừng Dựa Trên Công Nghệ Truyền Thông LoRa

Trương Bảo Long, Phạm Mạnh Toàn *370*

Phân tích dung lượng kênh MIMO cho hệ thống thông tin điều khiển tàu

Đỗ Việt Hà, Trịnh Thị Hương *376*

Thiết Kế Và Hoàn Thiện Mô Hình Cửa Thông Minh Sử Dụng Bluetooth và Ứng Dụng Android

Võ Văn Ân, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Đinh Thế Mạnh *382*

Xây Dựng Hệ Robot Di Động Có Gắn Tay Máy Cộng Tác Cobot 6 Bậc Tự Do Trên Hệ Điều Hành ROS

Nguyễn Minh Đông, Đỗ Quang Hiệp, Ngô Mạnh Tiến, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Minh Dương, Nguyễn Tiến Bắc *388*

Ứng dụng điện toán biên trong thu thập và xử lý video giao thông theo thời gian thực

Trần Văn Hưng *394*

Thiết kế và tối ưu mô phỏng số một cấu trúc phân chia 3-dB đồng thời ba mode dựa trên cấu trúc tiếp giáp chữ ψ sử dụng ống dẫn sóng quang tử silic

Trương Cao Dũng, Nguyễn Thị Hằng Duy *399*

Nghiên cứu thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp băng tần S dùng cho đài ra đa ELM-2288ER

Nguyễn Xuân Ngọc, Nguyễn Huy Hoàng, Lương Duy Mạnh *404*

Khai thác yếu tố tần suất triệu chứng trong chẩn đoán giai đoạn ban đầu bằng các giải thuật học sâu

Huỳnh Trung Trụ, Nguyễn Trung Hiếu *409*

Khảo sát và đánh giá các thuật toán cải thiện chuẩn mã hóa video H.266/ Versatile Video Coding

Bùi Thanh Hương, Nguyễn Quang Sang, Hoàng Văn Xiêm *415*

Đề xuất cải tiến lược đồ độ đo trong lý thuyết tập thô

Ngô Thị Oanh, Vũ Quang Hưng, Nguyễn Đức Toàn *421*

Đánh giá hiệu quả và sai số ước lượng tần số bằng thuật toán tích lũy tương can phổ ứng dụng trong các hệ thống sonar thụ động

Nguyễn Thanh Chinh, Nguyễn Ngọc Đông, Phạm Khắc Hoan, Nguyễn Tiến Tài *423*

Phân Tích Âm Thanh Phổi Sử Dụng Phương Pháp Học Máy - Một Bước Tiến Mới Trong Kỹ Thuật Chẩn Đoán Bệnh Hô Hấp

Nguyễn Thị Kim Trúc, Trần Thị Minh Dung, Cao Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Sĩ, Lê Khắc Bảo *429*

Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống pin mặt trời mái nhà đến lưới điện phân phối thông minh

Nguyễn Thị Nguyên Phương, Đỗ Tri Thức, Dương Minh Quân, Nguyễn Hoàng Nhân, Đoàn Anh Tuấn..... *435*

Thiết kế điều khiển Fuzzy tham số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) nhằm ứng dụng cho nông nghiệp trong nhà kính

Nguyễn Duy Hiếu, Đặng Tuấn Đạt, Phạm Đình Tuân, Hồ Trường Giang..... *441*

Phương pháp tạo ra văn bản tiếng Việt có đề tài xác định

Từ Minh Đăng, Đỗ Ngọc Minh *446*

Thực hiện thuật toán ChaCha20 - Poly1305 trên phần cứng ứng dụng bảo mật hệ thống IoT

Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Vũ Minh Thành, Đỗ Đức Phú, Nguyễn Văn Nhị, Lê Đức Hùng..... *453*

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐO NHỊP THỞ CHO THIẾT BỊ ĐEO SỬ DỤNG CẢM BIẾN GIA TỐC

Lê Việt Kháng[1], Trịnh Huy Tiệp[2], Hoàng Văn Nhất[3], Đào Tô Hiệu[1], Vũ Hoàng Diệu[1], Trần Đức Tân[1]
[1]Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Phenikaa
[2]Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Phenikaa
[3]Khoa Kỹ thuật điện, Đại học Aalto
Email: kle12773@gmail.com, trinhhuytiep@gmail.com, van.nhathoang@aalto.fi, hieu.daoto@phenikaa-uni.edu.vn, dieu.vuhoang@phenikaa-uni.edu.vn, tan.tranduc@phenikaa-uni.edu.vn

***Tóm tắt* – Ứng dụng thiết bị tích hợp cảm biến gia tốc giúp theo dõi sức khỏe ngày càng được quan tâm. Do đó, nhóm nghiên cứu đã phát triển một thiết bị có khả năng theo dõi nhịp thở tại nhà nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh liên quan đến phổi hay chất lượng giấc ngủ. Thiết bị này được thiết kế có thể đeo ở vùng bụng và ghi lại dữ liệu tương tác tại vị trí đeo nhờ cảm biến ADXL345. Một thuật toán phát hiện đỉnh được xây dựng để tính toán nhịp thở dựa trên dữ liệu thu thập trên từng cửa sổ dữ liệu, đồng thời kết quả này được so sánh dữ liệu tham chiếu thu được từ thiết bị Biopac để đánh giá độ chính xác thuật toán đề xuất. Kết quả cho thấy độ tương quan giữa phương pháp đề xuất so với dữ liệu tham chiếu sử dụng thiết bị Biopac đạt 0.99.**

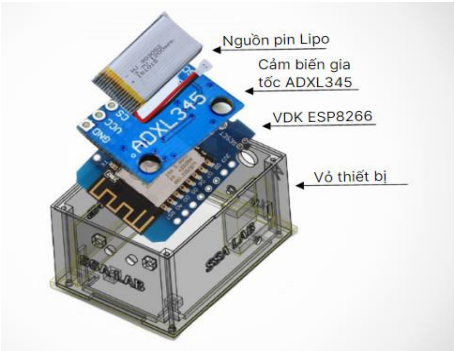
Từ khóa: Respiratory Rate, Peak detection, Bland-Altman.

I. GIỚI THIỆU

Nhịp thở (Respiratory Rate), được định nghĩa là giá trị đo số chu kỳ thở trong một phút (bpm), một trong những chỉ số sinh lý quan trọng trong việc theo dõi sức khỏe bên cạnh những chỉ số khác như điện tim (ECG), điện não (EEG). Sự thay đổi của tham số nhịp thở có thể đem đến cho các bác sĩ, nhân viên y tế những thông tin hữu ích về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân [1]. Hiện nay có rất nhiều phương pháp đo nhịp thở khác nhau, có thể kể đến như phương pháp đo không tiếp xúc như sử dụng sóng ra-đa, phương pháp ảnh nhiệt [2], hay phương pháp đo tiếp xúc sử dụng một số cảm biến như cảm biến Inkjet-Printed [3], cảm biến áp điện trở [4], cảm biến áp suất [5]. Tuy nhiên, các phương pháp đo không tiếp xúc còn tồn tại nhiều hạn chế so với các phương pháp đo tiếp xúc. Ví dụ, tín hiệu nhiễu từ môi trường xung quanh gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả đo khi sử dụng sóng ra-đa. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng trong bệnh viện đem lại sự bất tiện cho người dùng khi yêu cầu giám sát liên tục trong không gian thiết lập trước. Do đó, việc theo dõi nhịp thở liên tục tại nhà với thiết bị nhỏ gọn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) [1]. Quan trọng hơn hết, thiết bị nhóm nghiên cứu phát triển giúp bệnh nhân, người được theo dõi sức khỏe có cảm giác thoải mái đồng thời tiết kiệm thời gian so với việc giám sát nhịp thở ở các cơ sở y tế, bệnh viện. Với hướng tiếp cận đo tiếp xúc, các nghiên cứu quan tâm đến thử nghiệm vị trí đặt như đặt tại ngực [6], cổ tay và eo [7], việc sử dụng đồng thời hai cảm biến gia tốc kết hợp xử lý tín hiệu trên miền tần số [8]. Trong bài báo này, thuật toán phát hiện đỉnh để ước tính nhịp thở được đề xuất cho thiết bị sử dụng một cảm biến gia tốc (ADXL345) và vi điều khiển hiệu năng thấp (ESP8266). Kết quả thu được cho thấy thuật toán đề xuất có độ chính xác cao, độ chênh lệch với dữ liệu tham chiếu là không đáng kể, đồng thời thuật toán có khả năng hoạt động hiệu quả với dữ liệu thời gian thực.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. *Thiết bị đề xuất*



Hình 1. Thiết bị đo chứa cảm biến gia tốc.

Cảm biến gia tốc được tích hợp trong một thiết bị đeo tại vùng bụng [Hình 1]. Thiết bị nhỏ gọn với kích thước 5.5 cm × 4 cm × 2.7 cm gồm bộ xử lý trung tâm ESP8266 tích hợp công nghệ Wi-Fi tiêu thụ ít năng lượng và nguồn pin Lipo 3.7V-1200mAh. Trong đó, cảm biến được sử dụng là cảm biến gia tốc ba trục ADXL345 có đơn vị đo là *g*, độ nhạy độ là ±2*g*. Đây là cảm biến vi cơ điện tử [9] ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường xung quanh. Nguồn pin có thể sử

dụng được 8 tiếng liên tục khi được sạc đầy. Ngoài ra, vỏ thiết bị được sản xuất in 3D từ vật liệu nhựa sinh học PLA thân thiện với môi trường và có thể tái chế. Những vật liệu, linh kiện được sử dụng đều có giá thành phù hợp để sản xuất với số lượng lớn mà không gây ra chi phí cao đối với người sử dụng

Vị trí thiết bị đeo

Thiết bị có thể được đặt ở nhiều vị trí trên cơ thể như cổ, ngực nhờ thiết kế dây đai co giãn mềm mại. Cảm biến gia tốc giúp chuyển đổi những thay đổi tịnh tiến thành tín hiệu điện tử và nhạy với những chuyển động nhỏ như sự nén các mạch máu hay sự co giãn của lồng ngực [10], [11]. Trong nghiên cứu này, thiết bị được đặt ở vùng bụng, nơi có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự hít vào và thở ra. Bên cạnh đó, tại vị trí này, tín hiệu thu được từ cảm biến sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các nguồn nhiễu khác như tín hiệu nhịp tim [11].

Quá trình thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ 15 tình nguyện viên có trạng thái sức khỏe tốt (bao gồm 9 nam và 6 nữ, độ tuổi: 19-25). Mỗi người được yêu cầu đo trong ba lần, mỗi lần hai phút. Đối tượng tình nguyện được hướng dẫn hít, thở bình thường trong tư thế ngồi yên, thoải mái và không nói chuyện hay cử động [Hình 2]. Bắt đầu thu dữ liệu trong hai phút khi đã hoàn thành công tác chuẩn bị.

Hình 2. Đeo thiết bị được thiết kế ở dưới bụng và thiết bị Biopac ở trên ngực.

Do nhịp thở có thể thay đổi đối với từng lần đo, để đảm bảo tính chính xác, mỗi lần đo, đối tượng sẽ được đo bởi đồng thời hai thiết bị gồm thiết bị đề xuất và thiết bị tham chiếu (Biopac). Cụ thể, đối tượng đeo thiết bị nghiên cứu ở bụng đồng thời sẽ đeo dây đai qua ngực kết nối với hệ thống Biopac (California, Mĩ) để thu dữ liệu. Dây đai được sử dụng là loại MP150TM. Trước khi đo, thiết bị cần được điều chỉnh tần số lấy mẫu (số lượng mẫu dữ liệu thu thập trong một giây). Đối với giá trị nhịp thở có đặc trưng sự thay đổi nhanh, giá trị nhỏ nên việc lấy mẫu với tần số thấp có thể gây ra hiện tượng mất mát dữ liệu quan trọng [12]. Do đó trong nghiên cứu này, tần số 50Hz được chọn làm tần số lấy mẫu. Bộ dữ liệu thu được có 5027 mẫu dữ liệu, gồm các thông tin: thời gian thu dữ liệu và giá trị ba trục gia tốc. Với dữ liệu này, giá trị gia tốc theo trục y (a_y) có giá trị dương và lớn nhất (trục y hướng về mặt đất) so với giá trị của 2 trục a_x và a_z. Khi người sử dụng ở trạng thái tĩnh như ngồi, nằm, đứng thì độ lớn trung bình của 3 trục xấp xỉ 1*g* [13].

B. Phương pháp phân tích xử lý tín hiệu

Mô hình tính toán gồm các bước sau:

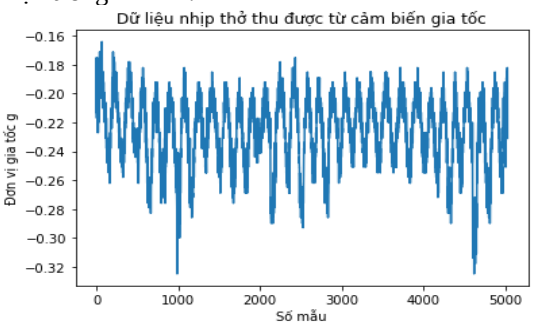
- Bước 1: Giá trị trung bình bình phương (RMS) là đại lượng vô hướng có giá trị không âm (1), được tính toán bằng tính trung bình độ lớn các giá trị gia tốc trên 3 trục x, y, z tại từng điểm dữ liệu. Ngoài ra khi đo với các tư thế khác nhau (nằm, ngồi, đứng) thì phương hướng tác động lên cảm biến thay đổi khác nhau. Do đó, việc chuyển đổi từ giá trị ban đầu thành giá trị RMS sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

$$RMS[i] = \sqrt{a_x^2[i] + a_y^2[i] + a_z^2[i]} \quad (1)$$

Trong đó $a_x[i]$, $a_y[i]$, $a_z[i]$ lần lượt là giá trị gia tốc theo từng trục x, y, z tại vị trí *i*.

- Bước 2: Sử dụng bộ lọc trung bình để lọc nhiễu từ dữ liệu RMS. Bộ lọc trung bình được sử dụng để lọc dữ liệu với giá trị ở điểm hiện tại hiện tại được xác định là trung bình cộng của 50 giá trị lân cận kế tiếp bao gồm cả điểm dữ liệu đó.

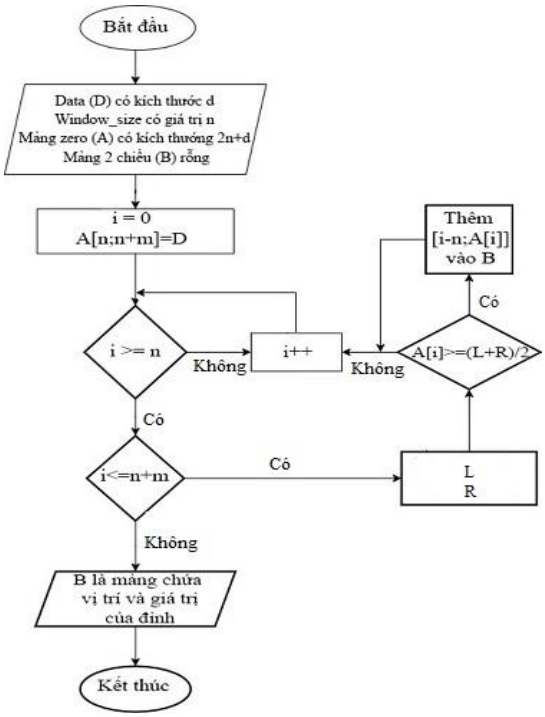
- Bước 3: Nhóm nghiên cứu sử dụng thuật toán phát hiện đỉnh trong nghiên cứu [14] để tính nhịp thở. Khi hô hấp, chuỗi hành động diễn ra gồm hít vào, thở ra sẽ tác động lên cảm biến. Do đó, tín hiệu thu được ban đầu sẽ có dạng như Hình 3. Do đó, thuật toán nhằm xác định giá trị thay đổi lớn nhất tương ứng với một nhịp thở trên từng cửa sổ dữ liệu. Lưu đồ thuật toán được thể hiện trong Hình 4.



Hình 3. Dữ liệu gia tốc về nhịp thở trên trục z

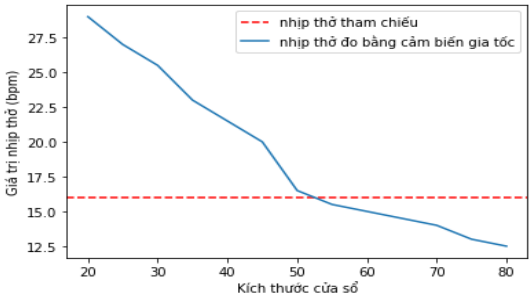
Các biến được sử dụng trong lưu đồ thuật toán: *i* là biến đếm vòng lặp; window_size là kích

thước của cặp cửa sổ trượt bên trái và bên phải của điểm dữ liệu cần xét có vị trí bắt đầu là *i=0*; *L* và *R* là giá trị lớn nhất tương ứng tại cửa sổ trượt bên trái và bên phải.



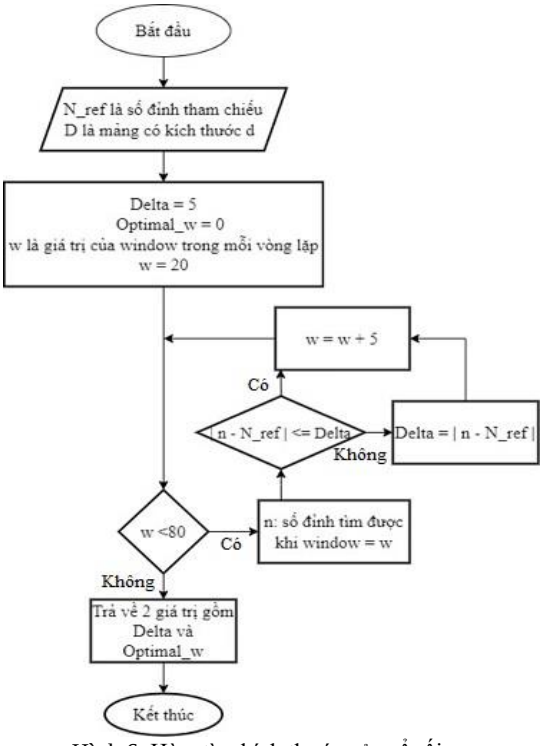
Hình 4. Thuật toán phát hiện đỉnh

Xác định kích thước phù hợp hợp cho từng bộ dữ liệu rất quan trọng [15]. Nếu kích thước cửa sổ quá lớn thì có tỷ lệ giảm số nhịp thở so với thực tế. Ngược lại, kích thước cửa sổ quá nhỏ thì có khả năng bị nhầm lẫn giữa đỉnh thật với đỉnh giả dẫn đến số lượng nhịp thở tăng lên so với thực tế. Vì vậy việc xác định kích thước cửa sổ sao cho tối ưu với từng bộ dữ liệu là rất cần thiết. Điều này được nhóm nghiên cứu so sánh dựa vào trên kết quả tính toán số đo nhịp thở với dữ liệu tham chiếu Biopac khi thay đổi kích thước cửa sổ. Kích thước cửa sổ được lựa chọn nếu độ chênh lệch giữa dữ liệu đo và dữ liệu tham chiếu tương ứng là nhỏ nhất. Trong nghiên cứu này, kích thước cửa sổ được khảo sát trong khoảng 20-80, đây là khoảng giá trị phù hợp đã được chỉ ra trong nghiên cứu [16]. Do đó, sự tương quan giữa việc thay đổi kích thước cửa sổ để thu được số đo nhịp thở bằng phương pháp phát hiện đỉnh với các giá trị nhịp thở tham chiếu từ thiết bị Biopac được thể hiện trong Hình 5.



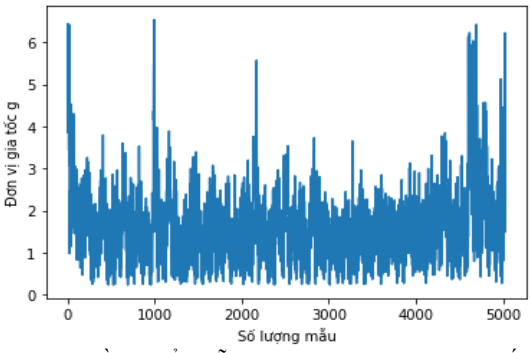
Hình 5. Độ tương quan giữa nhịp thở đo bằng cảm biến gia tốc và nhịp thở tham chiếu.

Quá trình tìm kích thước cửa sổ tối ưu được thể hiện trong thuật toán tại Hình 6, bao gồm: i> Chọn giá trị khởi tạo tham chiếu *N_ref*; ii> Cài đặt khoảng giá trị cửa sổ phù hợp để kiểm tra với *Delta* là độ lệch giữa giá trị nhịp thở tính được qua từng giá trị cửa sổ so với giá trị tham chiếu, Optimal_w là kích thước cửa sổ tối ưu.



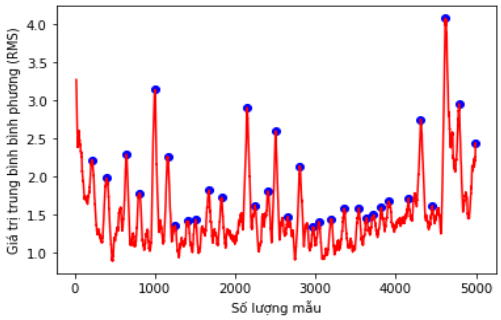
Hình 6. Hàm tìm kích thước cửa sổ tối ưu

III. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ



Hình 7. Đồ thị biểu diễn giá trị RMS của 3 trục gia tốc trước khi sử dụng bộ lọc trung bình.

Hình 7 biểu diễn giá trị trung bình bình phương (RMS) sau khi chuyển đổi từ dữ liệu gia tốc 3 trục. Với dữ liệu RMS, việc tính toán số đo nhịp thở không còn phụ thuộc vào phương hướng các trục x, y, z trên cảm biến gia tốc. Hình 8 minh họa chuỗi giá trị đo trung bình bình phương (RMS) phụ thuộc vào số lượng mẫu thu được từ dữ liệu gia tốc ba trục, sau khi khi lọc dữ liệu. Sau khi áp dụng thuật toán đề xuất, các đỉnh được phát hiện được thể hiện dưới dạng dấu chấm trong biểu đồ bên dưới.



Hình 8. Đồ thị biểu diễn vị trí các đỉnh được phát hiện

Trong nghiên cứu, hai phương pháp (PP) được sử dụng để đo nhịp thở: 1>PP1: Phương pháp phát hiện đỉnh; 2>PP2: Phương pháp đo nhịp thở tham chiếu sử dụng thiết bị Biopac (Phương pháp tham chiếu Biopac). Dữ liệu thống kê các kết quả đo được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Dữ liệu thu thập và tham chiếu Biopac (Đơn vị: bpm).

STT	Lần 1		Lần 2		Lần 3	
	PP1	PP2	PP1	PP2	PP1	PP2
1	20	20	19	20	21	19
2	23	24	22	22	23	24
3	18	18	19	20	18	17
4	15	14	17	16	15	16
5	22	22	23	24	23	22
6	13	14	14	13	12	14
7	15	15	15	14	14	13
8	13	12	12	14	12	13
9	16	15	15	15	14	14
10	14	14	14	16	12	12
11	18	19	19	18	18	18
12	17	16	16	15	16	17
13	24	25	23	22	21	23
14	17	17	28	19	16	17
15	19	19	21	20	19	20

Tham số thống kê

- Sai số trung bình bình phương chuẩn hóa (dùng để đánh giá độ chính xác):

$$NRMSE = \frac{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(RR_i - RR_{ref})^2}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} RR_{ref}} \quad (2)$$

- Độ lệch chuẩn:

$$\sigma_{(RR_j)} = \sqrt{\frac{n}{n-1}(\overline{RR_i^2} - \overline{RR_i}^2)} \quad (3)$$

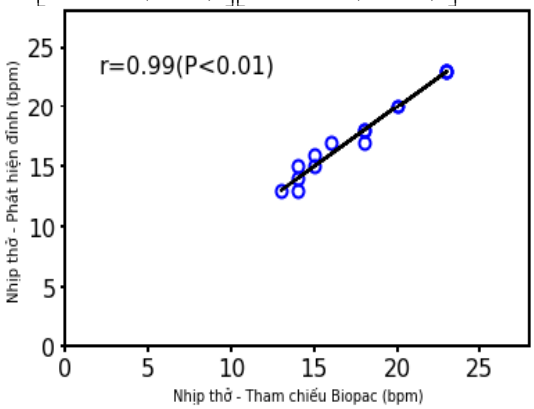
- Giới hạn đồng thuận giữa hai phương pháp:

$$LoA = KBTB \pm 1.96 \times DLC \quad (4)$$

Trong đó, RR_i là giá trị nhịp thở đo được từ cảm biến gia tốc mỗi lần đo; RR_{ref} là giá trị nhịp thở đo được từ thiết bị tham chiếu (Biopac). Sai số trung bình bình phương chuẩn hóa (NRMSE) được sử dụng để đánh giá độ chính xác của hai phương pháp trong nghiên cứu [16]. Đối với phương pháp phát hiện đỉnh, tham số *NRMSE = 0.04*.

Tiếp theo, phân tích tương quan được sử dụng để đánh giá sự tương quan giữa hai phương pháp. Hệ số tương quan là *r=0.99* thu được từ công thức tính hệ số tương quan:

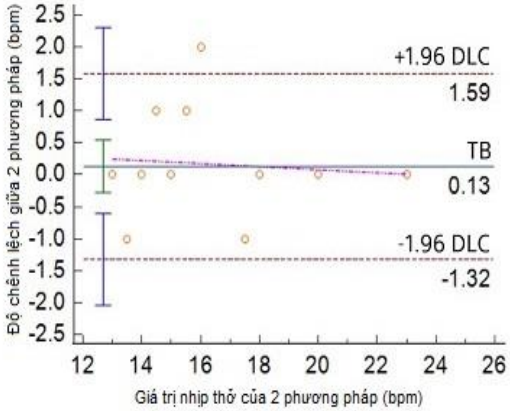
$$r = \frac{n\left(\sum RR_i RR_{ref}\right) - \left(\sum RR_i\right)\left(\sum RR_{ref}\right)}{\left[n\sum RR_i^2 - \left(\sum RR_i\right)^2\right]\left[n\sum RR_{ref}^2 - \left(\sum RR_{ref}\right)^2\right]} \quad (5)$$



Hình 9. Đồ thị tương quan giữa dữ liệu tham chiếu Biopac và kết quả sử dụng phương pháp phát hiện đỉnh.

Tuy nhiên, chỉ sử dụng phương pháp phân tích hệ số tương quan là chưa đủ để đánh giá độ tin cậy của các phương pháp đo. Theo đó, nhóm

nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích biểu đồ Bland-Altman để phân tích và đánh giá mức độ tương quan giữa độ lệch của các phương pháp [17]. Biểu đồ phân tích này [Hình 9] hướng đến đánh giá mức độ khác biệt giữa hai phương pháp đo lường bởi vì hệ số tương quan không đủ phản ánh đúng ý nghĩa lâm sàng khi so sánh [18]. Hình 10 là biểu đồ phân tích Bland-Altman cho phương pháp phát hiện đỉnh và tham chiếu. Kết quả thu được từ phương pháp phát hiện đỉnh dao động trong khoảng -1.32 đến 1.59 bpm.



Hình 10. Biểu đồ Bland-Altman giữa phương pháp phát hiện đỉnh và phương pháp tham chiếu Biopac.

Qua phương pháp phân tích Bland-Altman, sự khác biệt trung bình của phương pháp phát hiện đỉnh so với phương pháp chuẩn Biopac dao động trong khoảng từ 0 đến 0.7 (Bảng 2). KBTB ± DLC là Giá trị khác biệt trung bình ± Độ lệch chuẩn của dữ liệu thu được từ một phương pháp và LoA là giới hạn đồng thuận giữa hai phương pháp. Khi sai khác trung bình càng tiến gần đến 0 thì sự khác biệt giữa hai phương pháp đo càng nhỏ [18]. Ngoài ra, độ chênh lệch giữa kết quả đo với dữ liệu tham chiếu nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 1. Sự khác biệt trung bình của phương pháp phát hiện đỉnh so với phương pháp tham chiếu là 0.13 là rất tốt.

Bảng 2. So sánh các kết quả đạt được từ các phương pháp đo nhịp thở (Đơn vị: bpm).

STT	TB± DLC		Độ chênh lệch	Sự khác biệt trung bình	LoA
	Số đo nhịp thở	(Biopac)			
1	20 ± 1.0	20 ± 0.6	0	0.3	-2.7 đến 3.3
2	23 ± 0.6	23 ± 1.2	0	-0.7	-1.8 đến 0.4
3	18 ± 0.6	18 ± 1.5	0	0	-1.8 đến 0.4
4	16 ± 1.2	15 ± 1.2	1	0.3	-2.0 đến 2.6
5	23 ± 0.6	23 ± 1.2	0	0	-2.0 đến 2.0
6	13 ± 1.0	14 ± 0.6	1	-0.7	-3.7 đến 2.3
7	15 ± 0.6	14 ± 1.0	1	0.7	0.4 đến 1.8
8	13 ± 0.6	13 ± 1.0	0	-0.3	-2.3 đến 3.7
9	15 ± 1.2	15 ± 0.6	0	0	-0.8 đến 1.4
10	14 ± 1.5	14 ± 2.0	0	-0.3	-3.0 đến 1.6
11	18 ± 0.6	18 ± 0.6	0	0	-2.0 đến 2.0
12	17 ± 0.6	15 ± 1.0	2	0.3	-2.0 đến 2.6
13	23 ± 1.5	23 ± 1.5	0	-0.7	-3.7 đến 2.3
14	17 ± 1.0	18 ± 1.2	1	-0.7	-1.8 đến 0.4
15	20 ± 1.2	20 ± 0.6	0	0	-2.0 đến 2.0

IV. THẢO LUẬN

Ở bài báo này, nhóm nghiên cứu trình bày khả năng đo nhịp thở thông qua sử dụng cảm biến gia tốc và thu được những kết quả tốt. Việc chọn tần số lấy mẫu cho thiết bị là 50Hz có ảnh hưởng lớn đến quá trình thu thập dữ liệu và kết quả đo nhịp thở. Khi thay đổi giá trị tần số, độ chính xác của giá trị nhịp thở cũng thay đổi [19]. Thiết bị được thiết kế có ưu điểm nhỏ gọn và dễ dàng mang trên thân người, thuận tiện cho việc theo dõi liên tục trong thời gian dài. Bên cạnh đó, vị trí đeo được lựa chọn là vùng bụng nên tín hiệu thu được ít bị ảnh hưởng bởi sự tác động từ nhịp tim so với khi đeo ở ngực [14]. Ngoài ra, thuật toán được tối ưu về kích thước, độ phức tạp thấp, dễ dàng nhúng vào vi điều khiển hiệu năng thấp và phù hợp với dữ liệu thời gian thực. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ phát triển và tích hợp tính toán dưới dạng ngôn ngữ C/C++ nhằm thực nghiệm với dữ liệu thời gian thực trên thiết bị đeo. Bên cạnh đó, chúng tôi có xu hướng tích hợp các thuật toán học máy nhẹ cho vi điều khiển hiệu năng thấp nhằm nâng cao độ chính xác của thiết bị đeo [15], [20], [21]. Thêm nữa, trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả và độ chính xác của thiết bị và thuật toán áp dụng trong nhiều điều kiện người tham gia thí nghiệm hoạt động bình thường: đi bộ, nằm, tham gia giao thông bằng xe máy, xe ô tô để có thể hướng thiết bị đến phục vụ được đời sống hằng ngày của con người.

V. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã trình bày phương pháp đo nhịp thở tại nhà với độ chính xác cao sử dụng thiết bị chứa cảm biến gia tốc được đeo ở vùng bụng. Thuật toán phát hiện đỉnh đã được áp dụng để tính toán nhịp thở. Việc đưa ra một cửa sổ tối ưu để tính chính xác nhịp thở là một bước rất quan trọng trong việc áp dụng thuật toán phát hiện đỉnh. Từ đó, giải pháp thiết kế một hàm để tìm ra cửa sổ phù hợp với từng bộ dữ liệu đã được đưa ra. Điều này giúp khoảng giá trị đo có thể rộng hơn và ứng dụng trong nhiều trường hợp và đối tượng đo. Qua thực nghiệm cho thấy, đối với khoảng giá trị nhịp thở từ 15 đến 20 thì cửa sổ tối ưu sẽ nằm trong khoảng 50 đến 55. Ngoài ra, việc so sánh tham chiếu với thiết bị đo chuẩn Biopac cũng tăng độ tin cậy của phương pháp. Qua đây, những dấu hiệu của các bệnh về

phổi được đặc trưng bởi thông số nhịp thở (ví dụ: bệnh viêm phổi) có thể được theo dõi liên tục và tiện lợi bằng thiết bị nhỏ gọn thay vì những thiết bị đo có kích thước lớn thường được sử dụng trong bệnh viện.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn các bạn sinh viên Lê Tuấn Anh, Bùi Việt Hoàn, Phạm Vũ Kiên và Nguyễn Thị Loan, thành viên nhóm Cảm nhận thông minh và Ứng dụng (SSA Lab), Trường Đại học Phenikaa đã tham gia hỗ trợ cho nghiên cứu này.

Nghiên cứu của chúng tôi được hỗ trợ bởi Trường Đại học Phenikaa, mã đề tài PU2022-1-A-04.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. Rolfe, "The importance of respiratory rate monitoring," *Br. Jounral Nurs.*, vol. 28, no. April, pp. 504–508, 2019.

[2] C. Massaroni, A. Nicolò, M. Sacchetti, and E. Schena, "Contactless Methods For Measuring Respiratory Rate: A Review," *IEEE Sens. J.*, vol. 21, no. 11, pp. 12821–12839, 2021, doi: 10.1109/JSEN.2020.3023486.

[3] A. Al-Halhouli *et al.*, "Clinical Evaluation of Respiratory Rate Measurements on COPD (Male) Patients Using Wearable Inkjet-Printed Sensor," *Sensors*, vol. 21, no. 2, 2021, doi: 10.3390/s21020468.

[4] Y. Wang, S. Ali, J. Wijekoon, R. H. Gong, and A. Fernando, "A wearable piezo-resistive sensor for capturing cardiorespiratory signals," *Sensors Actuators A Phys.*, vol. 282, pp. 215–229, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.sna.2018.09.015.

[5] M. Chu *et al.*, "Respiration rate and volume measurements using wearable strain sensors," *npj Digit. Med.*, vol. 2, no. 1, p. 8, 2019, doi: 10.1038/s41746-019-0083-3.

[6] A. G. Shabeeb, A. J. Al-Askery, and A. F. Humadi, "Design and Implementation of Breathing Rate Measurement System Based on Accelerometer Sensor," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 745, no. 1, p. 12100, Mar. 2020, doi: 10.1088/1757-899x/745/1/012100.

[7] N. C. Minh, T. H. Dao, D. N. Tran, Q. H. Nguyen, T. T. Nguyen, and D. T. Tran, "Evaluation of Smartphone and Smartwatch Accelerometer Data in Activity Classification," in *2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)*, 2021, pp. 33–38.

[8] S. Lapi *et al.*, "Respiratory rate assessments using a dual-accelerometer device," *Respir. Physiol. Neurobiol.*, vol. 191, pp. 60–66, 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.resp.2013.11.003.

[9] M. H. Luu, D. Tran, T. L. Nguyen, D. D. Nguyen, and P. T. Nguyen, "Errors determination of the MEMS IMU," *J. Sci. Vietnam Natl. Univ. Hanoi*, vol. XII, no. 4, pp. 1–9, 2006.

[10] H. F. M. Milan, A. S. C. Maia, and K. G. Gebremedhin, "Technical note: Device for measuring respiration rate of cattle under field conditions1," *J. Anim. Sci.*, vol. 94, no. 12, pp. 5434–5438, 2016, doi: 10.2527/jas.2016-0904.

[11] D. H. Phan, S. Bonnet, R. Guillemaud, E. Castelli, and N. Y. Pham Thi, "Estimation of respiratory waveform and heart rate using an accelerometer," in *2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, 2008, pp. 4916–4919, doi: 10.1109/IEMBS.2008.4650316.

[12] J. Hernandez, D. McDuff, and R. W. Picard, "Biowatch: Estimation of heart and breathing rates from wrist motions," in *2015 9th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth)*, 2015, pp. 169–176, doi: 10.4108/icst.pervasivehealth.2015.259064.

[13] X. Sun, L. Qiu, Y. Wu, Y. Tang, and G. Cao, "Sleepmonitor: monitoring respiratory rate and body position during sleep using smartwatch," *Proc. ACM Interactive, Mobile, Wearable Ubiquitous Technol.*, vol. 1, no. 3, pp. 1–22, 2017.

[14] P. Girish, "Simple Algorithms for Peak Detection in Time-Series," in *Advanced Data Analysis, Business Analytics and Intelligence*, 2009, vol. 122.

[15] N. T. Thu, T. Dao, B. Q. Bao, D. Tran, P. Van Thanh, and D.-T. Tran, "Real-Time Wearable-Device Based Activity recognition Using Machine Learning Methods," *Int. J. Comput. Digit. Syst.*, vol. 12, no. 1, pp. 321–333, 2022, [Online]. Available: https://dx.doi.org/10.12785/ijcds/120126.

[16] H. Gan *et al.*, "The Performance of a Mobile Phone Respiratory Rate Counter Compared to the WHO *ARI Timer*," *J. Healthc. Eng.*, vol. 6, p. 761781, 2015, doi: 10.1260/2040-2295.6.4.691.

[17] I. Vesna, "Understanding Bland Altman Analysis," *Biochem. Medica*, vol. 25, no. 2, pp. 141–151, 2015, [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.11613/BM.2015.015.

[18] J. Lee and S. K. Yoo, "Radar-Based Detection of Respiration Rate with Adaptive Harmonic Quefrency Selection," *Sensors*, vol. 20, no. 6, 2020, doi: 10.3390/s20061607.

[19] F. Benetazzo, A. Freddi, A. Monteriù, and S. Longhi, "Respiratory rate detection algorithm based on RGB-D camera: Theoretical background and experimental results," *Healthc. Technol. Lett.*, vol. 1, no. 3, pp. 81–86, 2014, doi: 10.1049/htl.2014.0063.

[20] T. Duc Tan and N. Van Tinh, "Reliable fall detection system using an 3-DOF accelerometer and cascade posture recognitions," in *Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA), 2014 Asia-Pacific*, 2014, pp. 1–6, doi: 10.1109/APSIPA.2014.7041539.

[21] V. T. Pham, Q. B. Le, D. A. Nguyen, N. D. Dang, H. T. Huynh, and D. T. Tran, "Multi-Sensor Data Fusion in A Real-Time Support System for On-Duty Firefighters," *Sensors*, vol. 19, no. 21, 2019, doi: 10.3390/s19214746.

View publication stats